

LF4

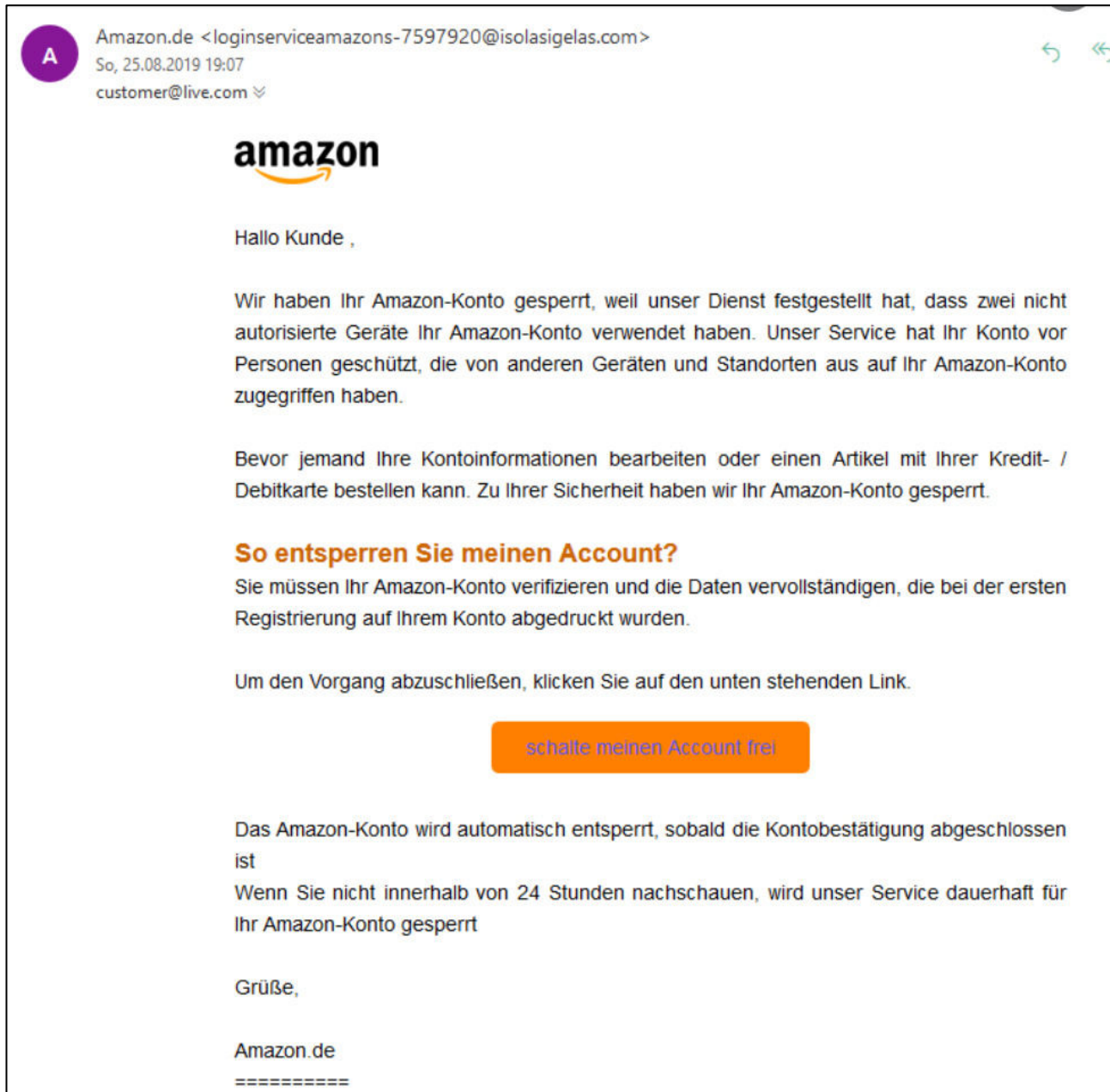
Skript

Teil 1

Erstellt von: YN

Inhaltsverzeichnis

- 1. Grundlagen der Informationssicherheit
 - 1.1 Was ist Informationssicherheit?
 - 1.2 IT- Schutzziele der Informationssicherheit
 - 1.3 Datenschutz und Datensicherheit
 - 1.4 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)
- 2. Bedrohung der Informationssicherheit
 - 2.1 Die IT-Grundschutzkataloge
 - 2.1.1 Der Bausteinkatalog
 - 2.1.2 Der Gefährdungskatalog
 - 2.1.3 Der Maßnahmenkatalog
- 3. Maßnahmen zur Gewährleistung der Informationssicherheit
 - 3.1 Verschlüsselung
 - 3.1.1 Cäsar
 - 3.1.2 Enigma
 - 3.2 Aktuelle Verschlüsselungsverfahren
 - 3.2.1 Symmetrische Verschlüsselung
 - 3.2.2 Asymmetrische Verschlüsselung
 - 3.2.3 Hybride Verschlüsselung
 - 3.3 Digitale Signatur
 - 3.4 RAID
 - 3.5 Datensicherung (Backup und/oder Archivierung)
 - 3.5.1 Vollsicherung
 - 3.5.2 Inkrementelle Sicherung
 - 3.5.3 Differenzielle Sicherung



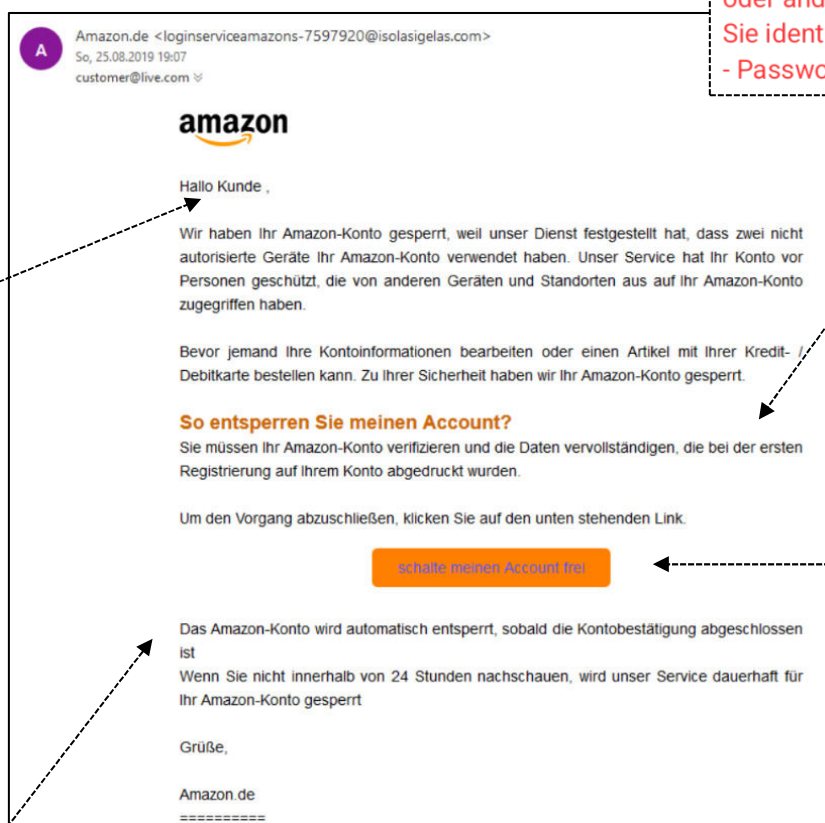
Amazon-E-Mails
stammen immer von
einer Adresse, die auf
amazon.de endet

Folgende Informationen wird
Amazon niemals per E-Mail
abfragen:

- Sozialversicherungsnummer
- Ihre Bankdaten,
Kreditkartennummer, die PIN
oder den Sicherheitscode der
Kreditkarten
- Mädchennamen Ihrer Mutter
oder andere Informationen, die
Sie identifizieren
- Passwort für Amazon

Fehlender Name:

Ihre Bank und andere
Geschäftspartner wie
zum Beispiel Online-
Zahlungs-dienste
sprechen Sie in E-Mails
grundsätzlich mit
Ihrem Namen an

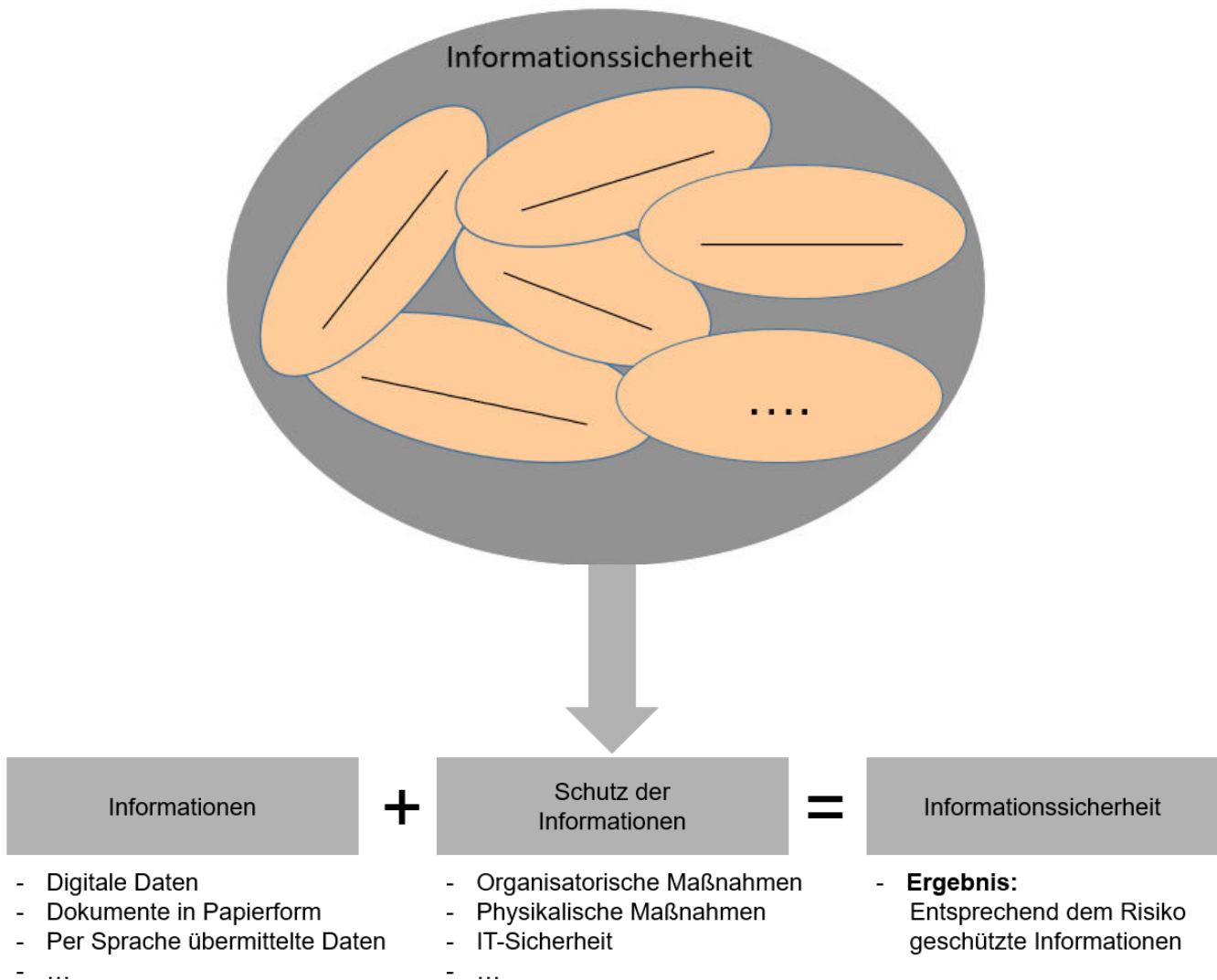


Links zu legitimen
Amazon-Web-
sites beginnen mit
[https://
www.amazon.de](https://www.amazon.de)

Achten Sie auf schlechte
Grammatik oder Tippfehler.
Viele Phishing-E-Mails
werden aus anderen
Sprachen übersetzt oder
ohne vorherige Korrektur
versendet.

1. Grundlagen der Informationssicherheit

1.1 Was ist Informationssicherheit?



Skript_LF4.docx

Unter dem Begriff „**Informationssicherheit**“ versteht man also alle Maßnahmen, welche folgendes leisten:

- Schutz vor Gefahren bzw. Bedrohungen
- Vermeidung von Schäden
- Minimierung von Risiken

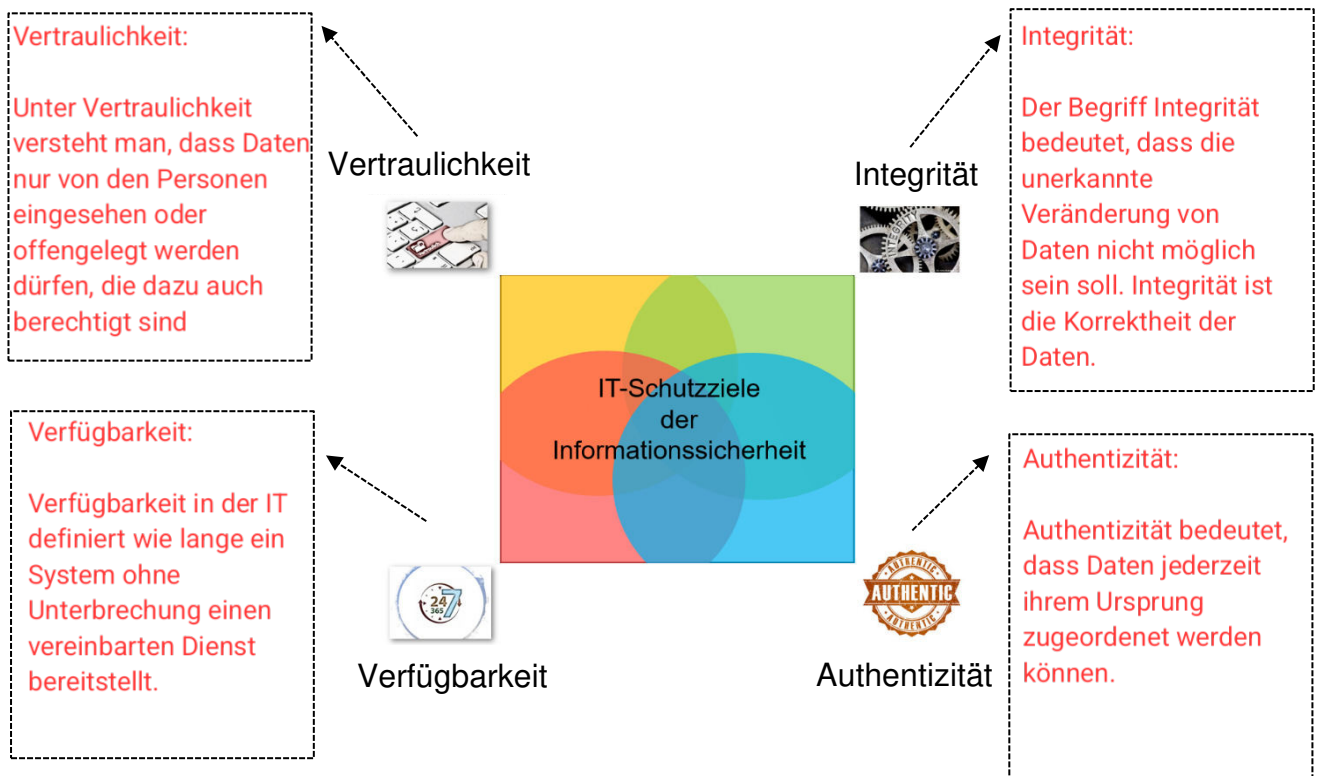
Die IT-Sicherheit umfasst die Sicherheit

- der IT-Systeme und der darin gespeicherten Daten

1.2 IT- Schutzziele der Informationssicherheit

Unter dem Begriff „**Informationssicherheit**“ versteht man also das Gewährleisten der **Schutzziele der Informationssicherheit** in technischen und nicht technischen Systemen.

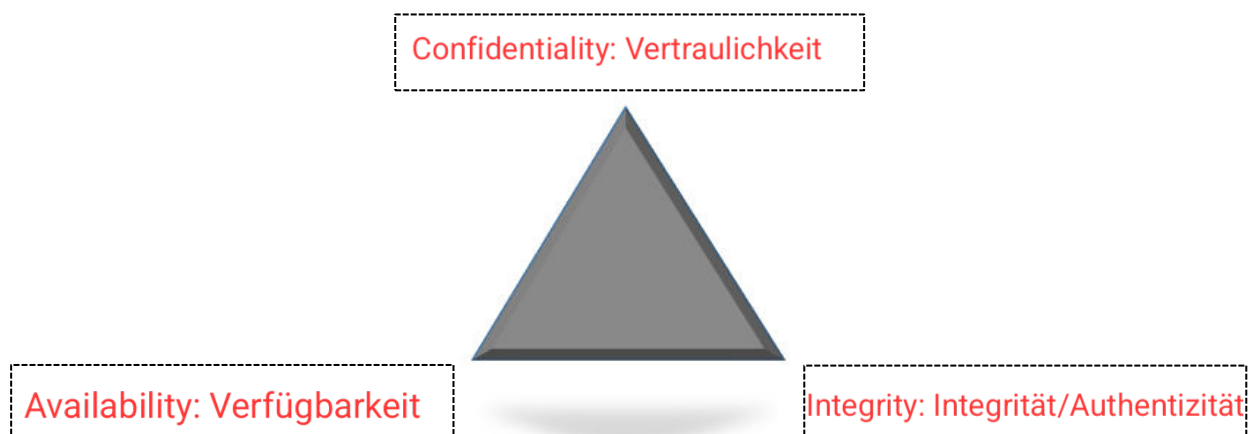
Schutzziele der Informationssicherheit sind **Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität** und Authentizität (**wird der Integrität zugerechnet**).



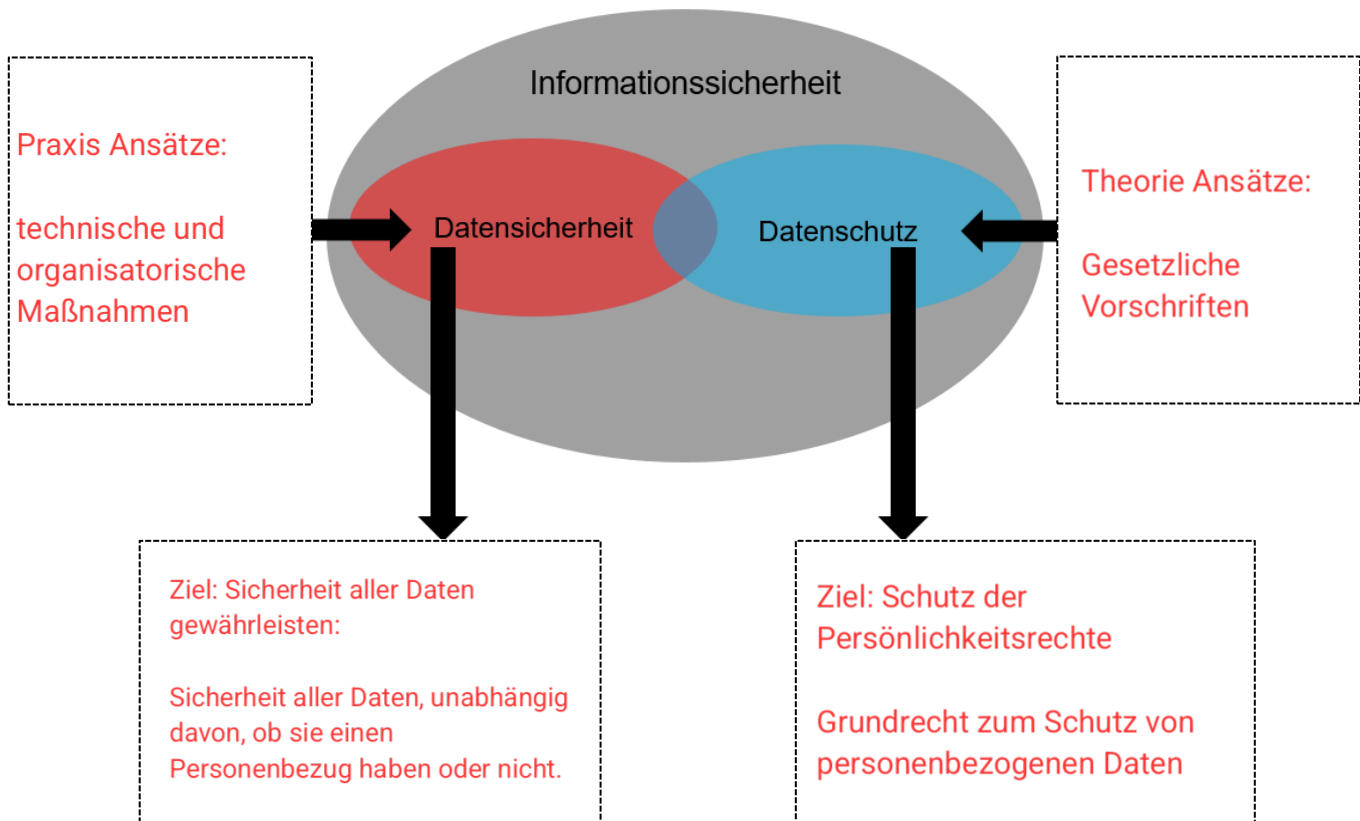
Diese Prinzipien werden auch im **CIA-Dreieck** (Confidentiality, Integrity und Availability) zusammengefasst.

Bei allen Bemühungen um Sicherheit darf man folgendes aber nicht vergessen: Werden Maßnahmen zur Erhöhung der Vertraulichkeit eingesetzt leidet darunter die Verfügbarkeit, erhöht man die Verfügbarkeit leidet darunter die Integrität usw.

Man kann diesen Zusammenhang in einem Dreieck darstellen mit den drei Kriterien Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit als Eckpunkte und die Eigenschaften eines Systems oder die Anforderungen an ein System darin als Fläche eintragen.



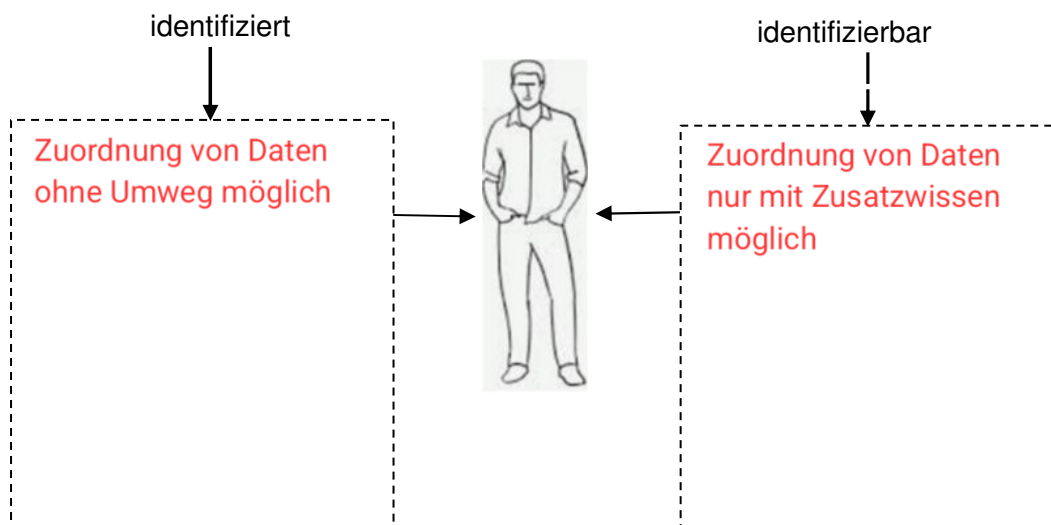
1.3 Datenschutz und Datensicherheit



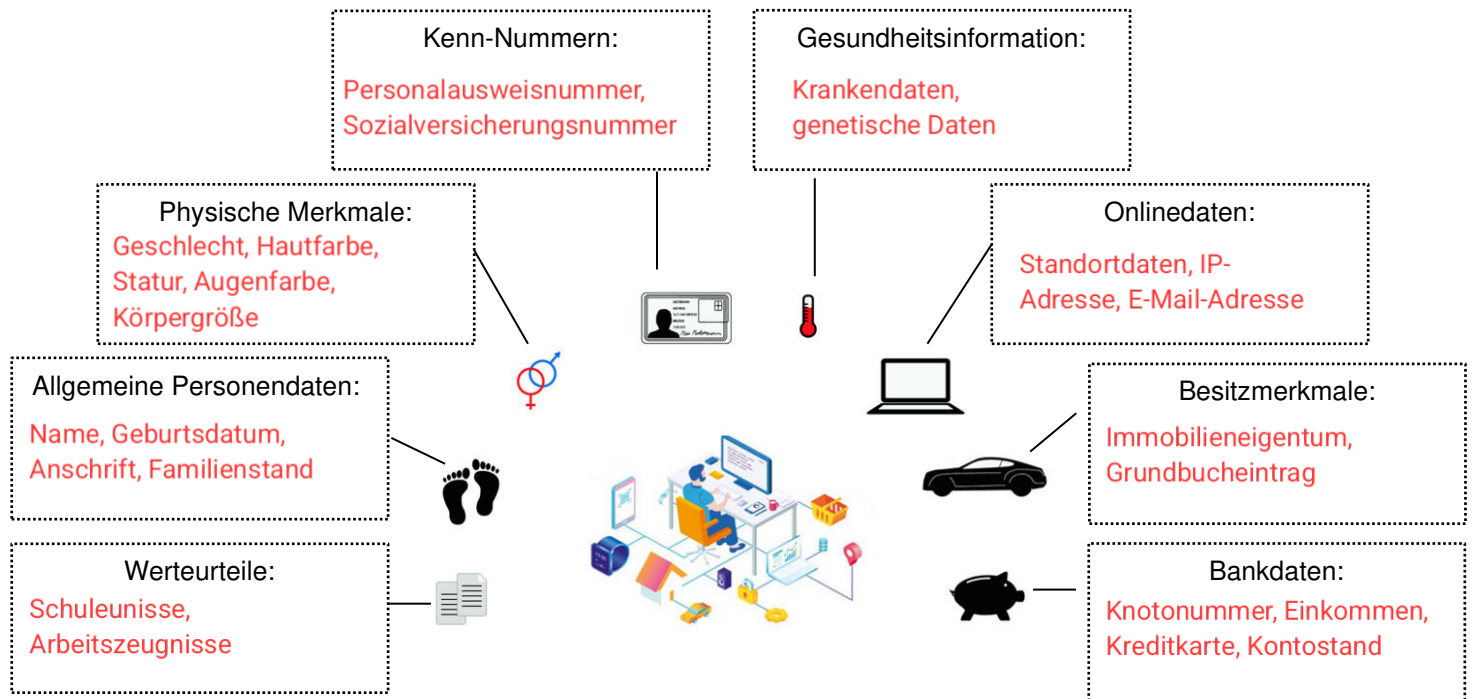
Skript_LF4.docx

Was sind personenbezogene Daten?

Gesetzlich definiert wird der Begriff **personenbezogene Daten** in **Artikel 4** der DSGVO als „alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person [...] beziehen“.



Kategorien von personenbezogenen Daten:



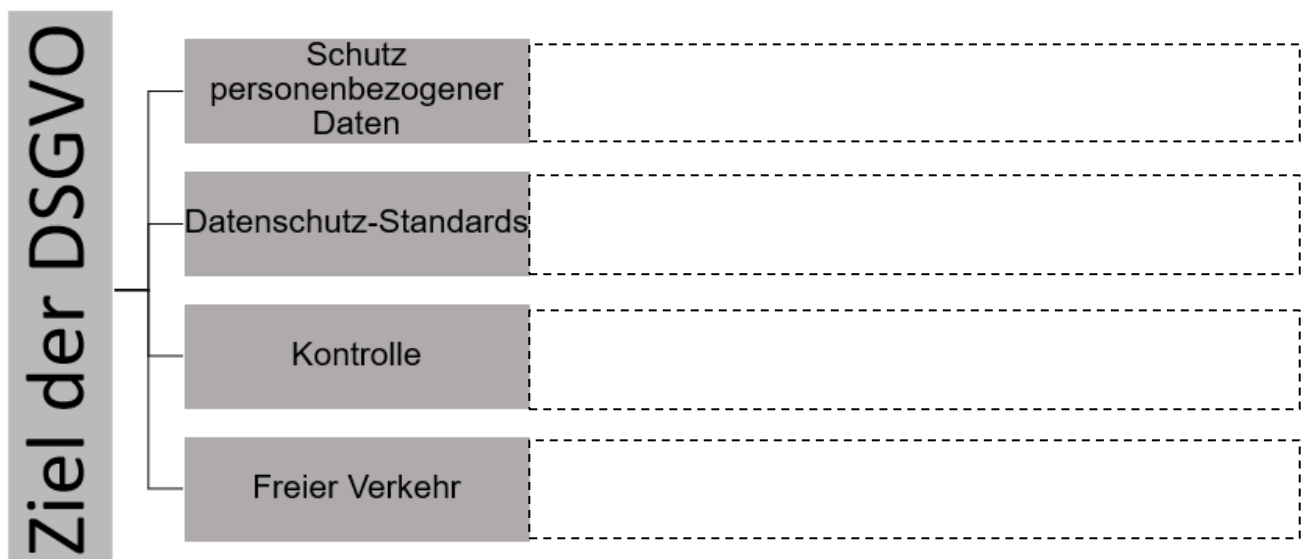
1.4 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)

Ab dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU.

Die **neue EU-Datenschutzverordnung** ist ein Regelwerk, welches die Handhabung und die Verarbeitung **personenbezogener Daten** innerhalb der europäischen Union vorschreibt.

Die **EU-Datenschutzgrundverordnung** soll einen grenzübergreifenden Datenschutz gewährleisten.

Ziele der DSGVO?

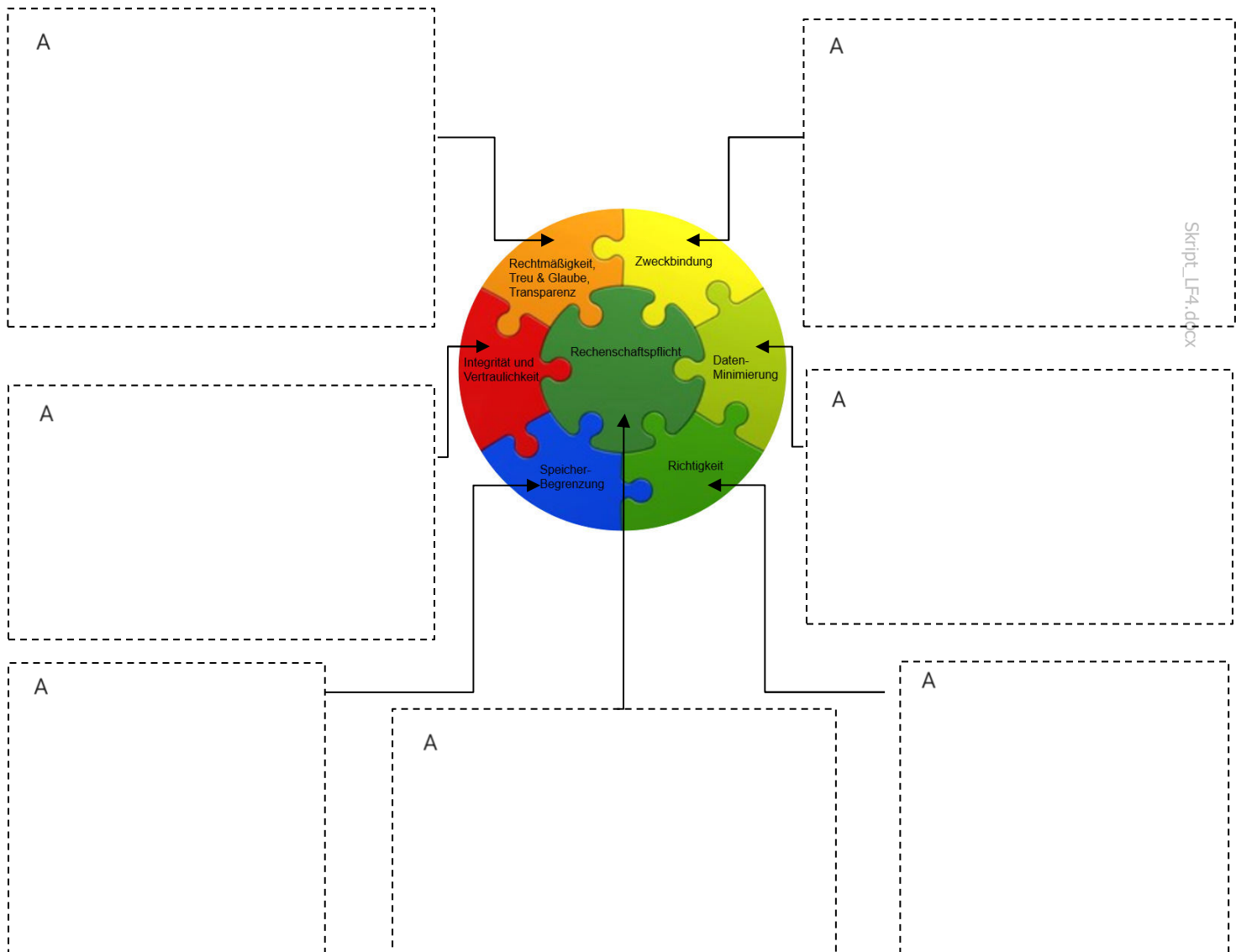


Für wen gilt die DSGVO?

Die DSGVO gilt für alle **Unternehmen, die personenbezogene Daten von EU-Bürgerinnen und Bürgern verarbeiten**. Dabei ist es irrelevant, wo sich der Daten-Verarbeiter geographisch befindet. Der Geltungsbereich der DSGVO umfasst also auch Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern, sobald sie personenbezogene Daten von EU-Einwohnern verarbeiten

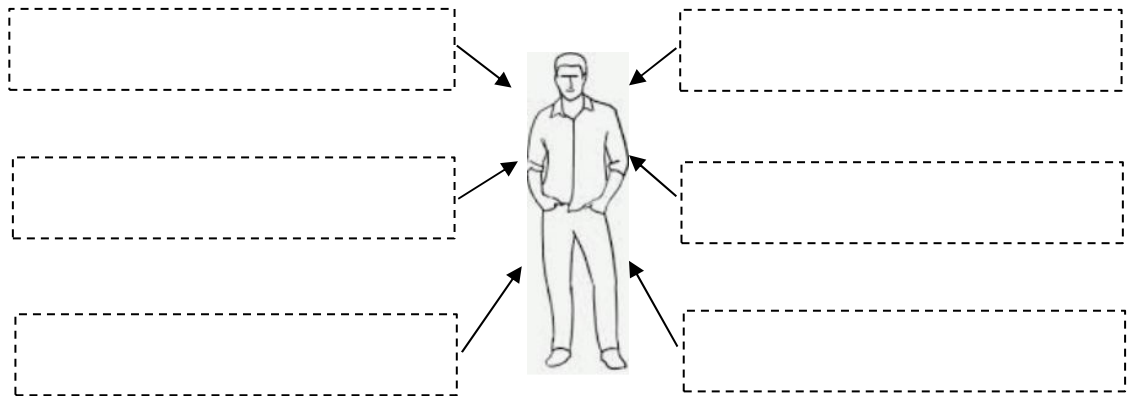
Was fordert die DSGVO für die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten?

Das **Fundament der DSGVO** bilden **7 Grundsätze** zur rechtskonformen **Verarbeitung** personenbezogener Daten. Diese Grundsätze sind in **Artikel 5** der DSGVO festgelegt:



Eine **besondere Datenkategorie** mit **grundsätzlichem Verarbeitungsverbot** wird in **§ 9** der DSGVO geregelt:

Diese Daten sind:

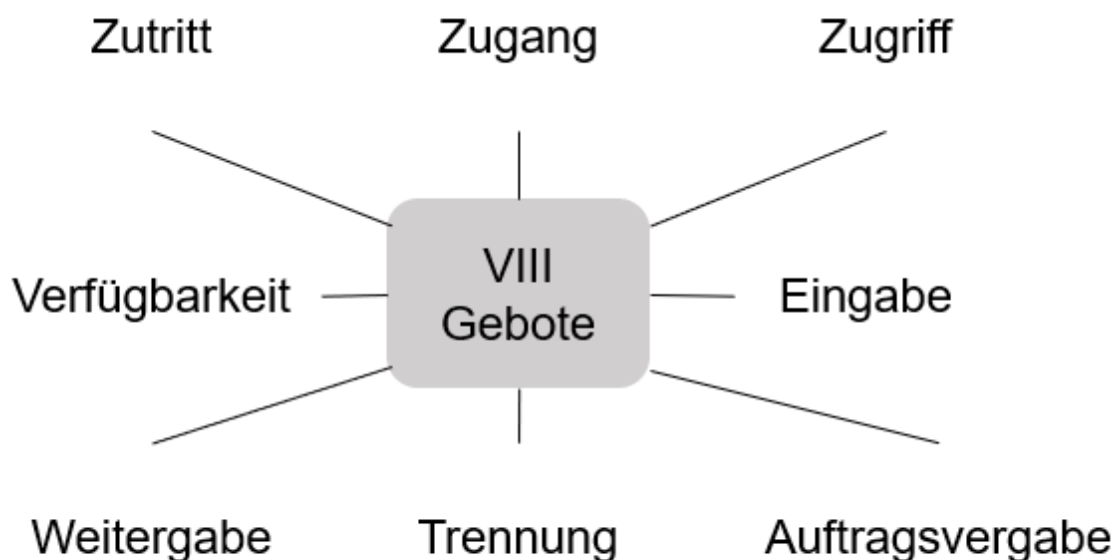


Ausnahmen des Verarbeitungsverbotes ist die Einwilligung des Betroffenen!

Technisch Organisatorische Maßnahmen (TOM) für den Datenschutz

Da die DSGVO bei der konkreten Definition der technisch organisatorischen Maßnahmen (TOM) für den Datenschutz eher vage bleibt, hilft ein Blick ins Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Die Anlage zu § 9 Satz 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) enthält die folgenden 8 Regeln für die professionelle Datenverarbeitung in Organisationen, die auch als **"8 Gebote des Datenschutzes"** bekannt sind:



Zutritt	
Zugang	
Zugriff	
Eingabe	
Auftragsvergabe	
Trennung	
Weitergabe	
Verfügbarkeit	